Quantum — сборка Kordos Full

Полная документация по ключам конфигурации и режимам рендеринга

Ветка: arena/b40c445d-quantum @ 28ec4b456b
Дата: 26.10.2026
Платформа: CLDC 1.1 / MIDP 2.0 / M3G (JSR-184) 1.0
Сборка: tools/kordos-full/build_kordos_full.py (reproducible JAR/JAD)

0. О документе

Документ описывает всё, что управляет картинкой в сборке Kordos Full: режимы рендера (drawmode 0–13), синтаксис текстурных строк WTEX, ключи рендеринга в setting.txt и level*.txt, дальности прорисовки, персистентность настроек в RMS и известные особенности. Геймплейные ключи (NPC, оружие, магазин) документом не покрываются.

Обозначения: дефолт — значение, зашитое в код; overlay — текущее значение в kordos-full (tools/kordos-full/overlay). Сборка читает ключи так: сначала level-файл, потом setting.txt, потом дефолт.

1. Бэкенды и конвейер кадра

M3G (JSR-184, нативный) — основной путь сборки: мир идёт через M3GSceneRenderer в аппаратный рендер устройства. CPU (софтверный) — оригинальный сканлайн-растеризатор (TexturingAffine/TexturingPers), остаётся фолбэком и эталоном семантики.

Порядок кадра на M3G: CPU-фон/скайбокс → попытка lit-прохода для полигонов режима 6 → упакованный нативный проход всех остальных полигонов → эффекты (вспышка, погода) → презентация (учитывая M3G_SCREEN_SCALE).

Связка режимов и света: аппаратный свет (M3G lit pass) обслуживает ТОЛЬКО текстуры с режимом 6. Глобального ключа включения больше нет — ключ M3G_LIT вырезан (commit 13316b2).

1.1. Туман и fogQ

Качество тумана задаёт главное меню (0=выкл, 1=LQ, 2=HQ), в коде — Main.fogQ. Режимы с туманом (1, 3, 6-на-CPU, 9, 12, 13) при FOG=0 деградируют к режиму 0 (чистая аффина). На M3G туманные режимы 3/6 используют линейный native Fog, режим 12 — экспоненциальный.

2. Режимы рендера (drawmode 0–13)

Режим задаётся вторым полем WTEX-строки (см. §3) или глобальным дефолтом DMODE в level-файле → DirectX7.standartDrawmode. В таблице: CPU — смысл в софтверном растеризаторе; M3G — отображение на нативный путь.

№	Имя	CPU — семантика	M3G — отображение	Туман
0	plain affine	Чистая перспективная/аффинная текстура, без тумана	REPLACE (непрозрач.) + cutout-порог	—
1	affine + fog	Аффина + туман (при fogQ=0 → мод 0)	ALPHA-смешивание (ALPHA_TEXTURE)	линейный
2	additive	Аддитивное сложение (огонь, свечение)	ALPHA_ADD + ADD_TEXTURE	—
3	fog LQ/HQ	Аффина + туман, варианты качества	нативный линейный Fog; quads бьются по диагонали	линейный
4	alpha mix	Текстура с alphaMixing	ALPHA только если raw.alphaMixing, иначе REPLACE	—
5	blend color	Смешение с внешним цветом, вершинная яркость	FUNC_BLEND + blendColor	—
6	M3G light ON (new!)	CPU-фолбэк: старый туманный мод (rz/fDist)	Аппаратный lit-проход; при поломке pass → мод 0	—
7	glass	paint_glass: блик (col−0x808080)·scale>>24 поверх	MODULATE_X2 — бленд перенесён из мода 10, ближайшее приближение блика	—
8	fill	Плоская заливка: цвет = тексель по первой UV треугольника	точно: тексель-семпл, без аплоада текстуры; lit отвергает	—
9	baked light	Лайтмап, запечённый в вершинах (+ туман)	static-lightmap: вершинные цвета, без дистант-тумана	запечён
10	dither grad	Дизер-градиент прозрачности по вершинным альфам	MODULATE; lit-проход отвергает	—
11	water fade	Альфа из rz/waterDistance → дизер-градиент	FUNC_DECAL (+Mode11Decal-обёртка)	по воде
12	exp fog	Альфа из rz/fDist → дизер-градиент	нативный экспоненциальный Fog; lit отвергает	экспонец.

№	Имя	CPU — семантика	M3G — отображение	Туман
13	vertex RGB	Вершинный цвет RGB в углах (LQ усредняет, HQ — точный)	static-lightmap: вершинные цвета, без дистант-тумана	запечён

2.1. Мод 6 — включатель аппаратного света

Раньше мод 6 был «туман с затуханием по дистанции». С commit 13316b2 на M3G он означает: «полигон идёт в true-3D lit-проход» (ambient + опционально directional + omni-вспышка оружия). Если lit-проход отсутствует/сломан на устройстве — полигон рисуется как мод 0 (плоская текстура), туманной семантики на M3G больше нет. CPU-рендер (не используется в сборке) оставляет старое поведение как фолбэк.

В kordos-full: деревня стоит на /maps/kordos/map-selo1.png,6. Чтобы завести любую другую текстуру на аппаратный свет — добавьте ,6 в её WTEX-строку.

2.2. Мод 7 — стекло

CPU: screen-space шейдер paint_glass — блик: на каждый пиксель (col−0x808080)·scale>>24 накладывается поверх текстуры (scale зависит от разрешения экрана). У M3G такого примитива нет, поэтому бленды 7 и 10 поменяны местами: режим 7 теперь MODULATE_X2 (формула src·col·2/255 с нейтралью 0x808080 — ближайшее стеклу), режим 10 — MODULATE. Река использует ,7,watu0.75: скролл работает на обоих блендах.

2.3. Моды 9/13 — запечённый свет

Лайтмап уровня (.vla, ключ LIGHTMAP) записан в вершины полигонов. На M3G это static-lightmap pass: вершинные цвета выставляются напрямую, дистантный туман не применяется. M3G_LIT_NOVCOL=1 глобально обнуляет запечённый цвет (белые вершины) — отладка аппаратного света.

3. WTEX: синтаксис текстурных строк

Блок [WTEX_BEGIN]…[WTEX_END] в level-файле перечисляет текстуры мира (по строке на текстуру). Поля разделяются запятой:

```
путь[:кадр2:кадр3…] , режим|std , addsz , persp , shadow , collision , wat-токен
```

#	поле	пример	смысл
0	путь	`/maps/kordos/map-sel o1.png`	Файл в JAR. Форма speed:f1:f2:… включает покадровый флипбук (кадры грузятся списком, переключение по animation_speed)
1	режим | std	6	Число 0–13 → drawmode. Ключевое слово std = «взять DMODE уровня» (поле пропускается)
2	addsz	`-20000`	Сдвиг/прибавка к размеру (legacy)
3	persp	1	1 = перспективная коррекция текстуры, 0 = аффина
4	shadow	0	1 = полигон отбрасывает тень
5	collision	0	1 = полигоны текстуры участвуют в коллизиях
любая	wat / watV / watU + speed	`watu0.75`	UV-скролл «воды». wat=watV (скролл вдоль V), watU — вдоль U. Скорость: обороты текстуры/сек (0.75 = полный цикл за ~1.33 с), знак задаёт направление

3.1. Правила wat-токенов

Токены wat* вырезаются из строки до разбора позиционных полей — они могут стоять в любой позиции, нумерация остальных полей не сдвигается. Применение происходит ПОСЛЕ загрузки текстуры (иначе placeholder-объект затирал бы флаги — баг, закрытый commit 0f1c414). На лит-пути скроллится закреплённый базовый кадр (animMIP[0]), на нативном пути — per-poly setTranslation. В текущей сборке река:

```
/maps/kordos/river0.bmp,7,watu0.75
```

Одна текстура, без цепочки кадров и без скоростного префикса в начале. Модель .3d для скролла не редактируется.

> Урок истории: магические строковые токены в WTEX всегда изымаются ДО позиционных parseInt — иначе NumberFormatException при загрузке уровня.

4. Ключи setting.txt — рендеринг

4.1. Viewport и качество

ключ	тип	дефолт	overlay	смысл
`M3G_PERSPECTIVE`	0/1	1	on	Перспективная коррекция в нативном пути; тумблер — последний ряд меню (только M3G)
`M3G_SCREEN_SCALE`	25–100	100	100	Масштаб viewport мира, %; <100 = малая поверхность + upscale (экономия fill-rate)
`RESIZE_WEAPONS`	0/1	0	—	Подгон спрайтов оружия под разрешение
`WEAPON_SWAY`	0/1	1	0	Покачивание оружия при ходьбе (в сборке выключено)

4.2. Аппаратный свет (действует только на текстуры режима 6)

ключ	тип	дефолт	overlay	смысл
`M3G_LIT_AMBIENT`	0–255	32	64	Интенсивность ambient-света
`M3G_LIT_AMBCOL`	R,G,B	255,255,255	255,255,255	Цвет ambient
`M3G_LIT_DIR`	0/1	150	0	Directional «солнце» (0 = выкл)
`M3G_LIT_DIRCOL`	R,G,B	255,255,255	255,255,255	Цвет directional
`M3G_LIT_AMBPULSE`	0–255	64	0	Пульс ambient при выстреле (диагностика omni)
`M3G_LIT_DIST`	ед.мира	0	20000	Жёсткий отсев lit-полигонов по дистанции (0=выкл)
`M3G_LIT_DYN`	0/1	0	0	Динамический отсев под целевой FPS (M3G_LIT_FPS)
`M3G_LIT_FPS`	1+	20	20	Целевой FPS для DYN-режима
`M3G_LIT_STATIC`	0/1	0	1	Статический DIST-бюджет (без пересчётов)

ключ	тип	дефолт	overlay	смысл
M3G_LIT_FAR	ед.мира	600000	40000	Дальняя плоскость камеры lit-прохода
M3G_LIT_NEAR	ед.мира	-1	—	Ближняя плоскость (-1 = авто)
M3G_LIT_MINPX	пикс	0	0	Отсев lit-полигонов мельче N экранных пикселей
M3G_LIT_FLAT	0/1	0	1	Плоское (flat) освещение без запечённых цветов
M3G_LIT_NOVCOL	0/1	0	0	1 = белые вершины (игнор. лайтмап); ряд «Baked light» в меню
M3G_LIT_FLIP	0/1	0	1	Инверсия winding (правило отсечения граней)
M3G_LIT_CULL	0/1	1	0	Отсечение задних граней (0 = CULL_NONE для lit)
M3G_LIT_MIP	0/1	0	1	Мип-уровень lit-текстур; ряд «HW mip» в меню
M3G_LIT_SELFTEST	0–3	0	3	Самотест pass при старте (уровень отладки)
M3G_LIT_DEBUG	0+	0	0	Отладочный вывод статистики pass
M3G_LIT_NORMALVIZ	0/1	0	0	Визуализация нормалей (диагностика)

4.3. Omni-вспышка оружия

ключ	тип	дефолт	overlay	смысл
M3G_OMNI_FLASH	0–255	204	204	Яркость вспышки
M3G_OMNI_BASE	0–255	0	0	Постоянная подсветка оружия
M3G_OMNI_COL	R,G,B	255,255,255	255,255,255	Цвет вспышки
M3G_OMNI_HALFX	ед.мира	4000	400	Полудистанция затухания (=400: узкое пятно света)
M3G_OMNI_X/Y/Z	ед.мира	8/-6/-45	8/-6/-45	Смещение источника от камеры
M3G_OMNI_CULL	ед.мира	0	8000	Отсев полигонов дальше N во время вспышки

4.4. Вырезанные ключи (игнорируются/не существуют)

ключ	что было	статус
M3G_LIT	Мастер-ключ аппаратного света	Заменён пер-текстурным режимом 6 (commit 13316b2)
WALK_SOUND / WALK_SOUND_i	Звуки шагов	Код проигрывания и загрузки вырезан (cf13414); wav-файлы исключены из JAR (4556c39)
JUMP_SOUND / JUMP_SOUND_i	Звук прыжка	То же, что и шаги
(меню) FOOTSTEPS	Громкость шагов	Ряд удалён из настроек; RMS-слот сохранён для совместимости старых сейвов (4556c39)

5. Ключи level*.txt — рендеринг

ключ	тип	дефолт	overlay	смысл
WORLD_MODEL	путь	/maps/kordos/kordos.3d	Модель мира	
WORLD_SCALE	число	6 (level) / 5 (setting)	Масштаб мира	
LIGHTMAP	путь	/lightmap/kordod.vla	Запечённый вершинный лайтмап (режимы 9/13)	
DMODE	0–13	9	Глобальный drawmode по умолчанию для текстур без явного режима (WTEX «std»)	
DMODE_11_DIST	ед.мира	10000	waterDistance для мода 11 (затухание воды)	
DIST	ед.мира	MAX_VALUE	68500	Глобальный потолок дальности (DirectX7.setDrDist)
DRAW_MODES	текст	—	Пер-объектная подмена режимов	
MAP_ADDSZ	число	—	Глобальный addsz мира	
FLOOR_OFFSETSZ	число	0	Сдвиг пола	
SKYBOX_MODEL / SKYBOX_TEXTURE	пути	skybox5.3d / sus.png	Небо	
WEATHER	имя	RAIN	Погодный пресет	
WEATHER_PARTICLES_COUNT	число	170	8	Число частиц погоды
WEATHER_PARTICLES_SIZE	число	22 (дождь) / 4	7	Размер частиц
WEATHER_COLOR_NEAR / _FAR	цвет	—	Цвет частиц вблизи/вдали	
WEATHER_LIGHTING	—	—	Освещение погодных частиц	
LIGHT_X / LIGHT_Y / LIGHT_Z	ед.мира	-4096 / 4096 / 4096	Вектор запечённого света (бейкер LightMapper)	
AO_DISTANCE / AO_INTENSITY	числа	LightMapper.*	Ambient occlusion бейкера лайтмапа	
GI_RAYS / GI_FALLOFF / GI_INTENSITY / GI_LUM_FROM_TEXTURES	—	LightMapper.*	Параметры GI-бейка лайтмапа	

Полный список геймплейных ключей уровня (NPC, зомби, спавнеры, лифты, объекты) см. grep: getInt/getString в src/code/Gameplay/LevelLoader.java — в документе только рендер-блок.

6. Дальность прорисовки — иерархия

ключ	где	overlay	действие
DIST	level*.txt	68500	Потолок всей сцены (DirectX7.fDist)
M3G_LIT_DIST	setting.txt	20000	Жёсткий отсезв lit-полигонов (режим 6): дальше — НЕ рисуются вообще
M3G_LIT_FAR	setting.txt	40000	Дальняя плоскость камеры lit-прохода
M3G_OMNI_CULL	setting.txt	8000	Доп. отсев при оружейной вспышке
DELETE_IN_DISTANCE	level*.txt	0	Удаление дальних динамических объектов

Эффективная дальность мира = min(DIST, M3G_LIT_DIST) для полигонов режима 6: сейчас 20000. Деревня за 20000 попадает под отсев lit-прохода; её дальнюю оболочку рисует forestOrigy (std → режим 9, без участия lit). Главный регулятор «как далеко видно деревню» — M3G_LIT_DIST.

7. Меню настроек (рендер-строки)

строка меню	поле/ключ	диапазон / заметки
Viewport %	M3G_SCREEN_SCALE	25–100, шаг 25; RMS fx[2]
HW mip	M3G_LIT_MIP	ON/OFF; RMS fx[1]
Baked light	M3G_LIT_NOVCOL	ON/OFF; RMS fx[3]
Omni flash	m3gWorldLighting	ON=1/OFF=2 (1: вспышка + ambient; 2: только ambient). RMS fx[0] читается? — нет, слот legacy
Frameskip	Main.frameskip	пропуск кадров
Perspective	M3G_PERSPECTIVE	только M3G, последний ряд (выбор)

8. Персистентность (RMS)

Два стора, раскладка фиксирована — новые сборки обязаны читать старые записи:

8.1. Основной сейв

```
int music, int sounds, int footsteps(legacy → читаем/пишем константу 100), int displaySize, int availableLevel, int persQ, int fogQ, int pixelsQ, bool frameskip, bool corpses, bool blood, …
```

8.2. Quantum.M3GFx (byte[4])

```
[0] legacy HW-light (при чтении игнорируется — мод 6 владеет светом) [1] M3G_LIT_MIP [2] M3G_SCREEN_SCALE [3] M3G_LIT_NOVCOL
```

9. Известные особенности

тема	суть	статус / вариант
Мод 7 на M3G	Была потеря стеклянного блика paint_glass	Закрыто: бленды 7↔10 поменяны местами — стекло теперь на MODULATE_X2 (нейтраль 0x808080), дизер-градиент мода 10 на MODULATE
lit-отсев	Полигоны режима 6 дальше M3G_LIT_DIST исчезают целиком	Это by design: popping гасится дальней std-оболочкой forestOrigy
wat-скролл	Без флипбук-цепочки: одна базовая текстура плюс UV-сдвиг	Цепочка frames убрана из реки по требованию (bdec789)
WTEX	Строго 3 строки [WTEX_BEGIN]...[WTEX_END]; 5-строчный формат не поддержан	AnimationTrack UV на M3G не работает — скролл только через wat

Приложение A. Текущий overlay — рендер-блоки

level1.txt

```
[WTEX_BEGIN] /maps/kordos/forestOrigy.png,std,-20000 /maps/kordos/map-selo1.png,6 /maps/kordos/river0.bmp,7,watu0.75 [WTEX_END] DIST=68500 DMODE=9 WORLD_SCALE=6 LIGHTMAP=/lightmap/kordod.vla
```

setting.txt (свет)

```
M3G_LIT_AMBIENT=64 M3G_LIT_DIR=0 M3G_LIT_AMBCOL=255,255,255 M3G_OMNI_FLASH=204 M3G_OMNI_HALFX=400 M3G_OMNI_X/Y/Z=8/-6/-45 M3G_OMNI_CULL=8000 M3G_LIT_FAR=40000 M3G_LIT_DIST=20000 M3G_LIT_FLAT=1 M3G_LIT_FLIP=1 M3G_LIT_CULL=0 M3G_LIT_STATIC=1 M3G_LIT_AMBPULSE=0 M3G_SCREEN_SCALE=100 WEAPON_SWAY=0 (мастер-ключ M3G_LIT удалён)
```